

 CODEMATCH AI REPORT

legendbarber/test-retailops

정합성 분석 리포트

제공된 기술 문서와 Git 저장소의 코드 베이스 사이에 광범위하고 근본적인 불일치가 발견되었습니다. 기술 문서는 AI 기반 수요 예측 및 자동 발주 플랫폼을 설명하는 반면, 코드는 캠페인, 업무, 증빙 자료 관리를 중심으로 하는 업무 조정 플랫폼을 구현하고 있습니다. 이는 프로젝트의 핵심 목표, 기술 스택, 도메인 모델, API 설계, 사용자 역할, 로직 및 감사 요구사항 전반에 걸쳐 지속적으로 나타납니다.

Provider
GEMINI

Status
완료

Completed
2026. 5. 21. AM 8:25:25

■ 탐지 요약

문서와 코드 간의 의심 불일치 항목을 유형과 심각도 기준으로 요약했습니다.

총 불일치

11

기능 누락

6

API 불일치

2

Outdated 문서

3

High

9

Medium

2

Low

0

Finding

11

메타 정보

Analysis ID cmpeov9li003wfl5dctspb l9a	Repository legendbarber/test- retailops	Created 2026. 5. 21. AM 8:24:24
분석 문서 1개	단계 로그 5/5 완료	DB 저장 Supabase 조회 데이터

업로드 문서

teamflow_technical_spec2.md 9.3 KB · 6,512 chars extracted

분석 단계

Repository URL 확인 완료 · 00:01
GitHub 코드 수집 완료 · 00:02
문서 Parsing 완료 · 00:01
AI 비교 분석 완료 · 00:58
결과 리포트 생성 완료 · 00:01

탐지 결과

1. 프로젝트 핵심 목표 및 기능 불일치

기능 누락

high

100%

문서 근거

문서 청크 2: Northstar InventoryPulse AI는 리테일 매장의 업무 지시를 관리하는 도구가 아니라, SKU별 재고 수량, 판매 실적, 입고 예정 물량, 프로모션 캘린더, 날씨 이벤트를 종합하여 자동 발주와 인력 스케줄을 추천하는 수요 예측 플랫폼이다. 구현 저장소는 캠페인, 업무 카드, 증빙 사진 검수, 현장 댓글 중심의 워크플로를 포함해서는 안 된다.

관련 파일

teamflow-retailops/README.md, teamflow-retailops/src/api/server.ts, teamflow-retailops/src/domain/types.ts

코드 분석 결과

teamflow-retailops/README.md:1-11: # TeamFlow RetailOps Northstar RetailOps AI 업무 조율 플랫폼의 테스트용 구현 저장소입니다. ## 핵심 기능 - 본사 캠페인 생성과 매장별 업무 카드 자동 생성 - 업무 상태 전이와 증빙 검수 흐름 - 업무 댓글 및 현장 메모 감사 로그

권장 조치

코드베이스를 기술 문서의 핵심 목표(AI 기반 수요 예측 및 자동 발주)에 맞춰 완전히 재설계해야 합니다. 현재 구현된 캠페인 및 업무 조정 관련 기능은 제거해야 합니다.

2. 기술 스택 및 인프라 불일치

API 불일치

high

100%

문서 근거

문서 청크 3: API 서버: NestJS 11 기반 모듈 구조, 데이터 저장소: PostgreSQL + Prisma migration, 비동기 작업: Redis + BullMQ forecast worker, 인증: OAuth2 password flow + JWT access token + refresh token rotation, 실시간 통신: WebSocket gateway `/ws/inventory-events`. Express 단일 서버, 메모리 배열 저장소, `x-user-id` 헤더 기반 사용자 식별은 본 문서의 완료 기준을 충족하지 않는다.

관련 파일

teamflow-retailops/package.json, teamflow-retailops/src/api/server.ts, teamflow-retailops/src/data/store.ts

코드 분석 결과

teamflow-retailops/package.json:14-16: "dependencies": {"cors": "^2.8.5", "express": "^4.19.2"}, teamflow-retailops/src/api/server.ts:13: const app = express(); teamflow-retailops/src/api/server.ts:16: function actorFromRequest(req: Request) { const actorId = req.header("x-user-id") ?? "u_hq"; ... } teamflow-retailops/src/data/store.ts:1-41: export const users: User[] = [...]; export const stores: Store[] = [...]; export const campaigns: Campaign[] = []; ... (인메모리 배열)

권장 조치

문서에서 요구하는 NestJS, PostgreSQL + Prisma, Redis + BullMQ, OAuth2 + JWT, WebSocket 기반의 기술 스택으로 전환해야 합니다. 현재 사용 중인 Express, 인메모리 저장소, x-user-id 헤더 기반 인증 방식은 제거해야 합니다.

3. 핵심 도메인 모델 누락 및 불일치

기능 누락

high

100%

문서 근거

문서 청크 5: 구현 저장소는 아래 모델을 데이터베이스 스키마와 서비스 계층에서 식별 가능하게 구현해야 한다: `Sku`, `InventorySnapshot`, `SalesSignal`, `ForecastRun`, `DemandForecast`, `PurchaseOrderDraft`, `ShiftPlan`. 캠페인, 매장별 업무 카드, 증빙 파일, 댓글, 업무 상태 전이는 이 프로젝트의 핵심 도메인이 아니다.

코드 분석 결과

```
teamflow-retailops/src/domain/types.ts:60-89: export
interface Campaign { ... } export interface RetailTask { ... }
export interface EvidenceFile { ... } teamflow-retailops/src/
data/store.ts:37-41: export const campaigns: Campaign[] = [];
export const tasks: RetailTask[] = []; export const
evidenceFiles: EvidenceFile[] = []; export const
taskComments: TaskComment[] = [];
```

관련 파일

teamflow-retailops/src/domain/types.ts, teamflow-retailops/src/data/store.ts, teamflow-retailops/src/services/campaign-service.ts, teamflow-retailops/src/services/task-service.ts, teamflow-retailops/src/services/evidence-service.ts

권장 조치

문서에 정의된 수요 예측 및 발주 자동화 관련 핵심 도메인 모델(`Sku`, `InventorySnapshot`, `ForecastRun`, `PurchaseOrderDraft`, `ShiftPlan` 등)을 구현해야 합니다. 현재 구현된 캠페인, 업무, 증빙 파일, 댓글 등의 업무 조정 관련 모델은 제거해야 합니다.

4. API 엔드포인트 및 프리픽스 불일치

API 불일치

high

100%

문서 근거

문서 청크 6: 모든 API는 `/api/v2` prefix를 사용하고 JSON 응답은 `requestId`, `data`, `error` 필드를 가진다. 문서 청크 7-11: `/api/v2/auth/\*`, `/api/v2/inventory/\*`, `/api/v2/forecast-runs/\*`, `/api/v2/purchase-order-drafts/\*`, `/api/v2/shift-plans/\*` 엔드포인트들을 명시.

코드 분석 결과

```
teamflow-retailops/README.md:29-44: - `GET /health` -
`POST /campaigns` - `GET /tasks` - `POST /tasks/:taskId/
transition` ... - `GET /notifications` - `PATCH /users:userId/
role` teamflow-retailops/src/api/server.ts:79-150: app.post("/
tasks/:taskId/transition", ...); app.patch("/users:userId/role",
...);
```

관련 파일

teamflow-retailops/README.md, teamflow-retailops/src/api/server.ts

권장 조치

API 엔드포인트를 문서에 명시된 `/api/v2` 프리픽스와 구체적인 자원(재고, 예측 실행, 발주 초안 등)을 반영하도록 수정해야 합니다. 현재 구현된 업무 조정 관련 엔드포인트는 제거해야 합니다.

5. 사용자 역할 및 권한 모델 불일치

Outdated 문서 high 100%

문서 근거

문서 청크 4: 사용자 역할은 다음 여섯 가지로 제한한다:
`DEMAND\_PLANNER`, `MERCHANDISER`,
`WAREHOUSE\_MANAGER`, `STORE\_PLANNER`,
`FINANCE\_APPROVER`, `EXECUTIVE\_VIEWER`, `ADMIN`,
`HQ\_OPERATOR`, `REGION\_MANAGER`,
`STORE\_MANAGER`, `STORE\_STAFF` 역할은 본 시스템의 권한
모델에 존재하지 않아야 한다.

코드 분석 결과

```
teamflow-retailops/src/domain/types.ts:1-5: export type Role
= | "ADMIN" | "HQ_OPERATOR" | "REGION_MANAGER" |
"STORE_MANAGER" | "STORE_STAFF";teamflow-retailops/src/
data/store.ts:12-16: export const users: User[] = [{ id:
"u_admin", name: "Admin", role: "ADMIN", storeIds: [] }, { id:
"u_hq", name: "HQ Operator", role: "HQ_OPERATOR",
storeIds: [] }, ...];teamflow-retailops/src/services/access-
control.ts:4-65: if (user.role === "ADMIN" || user.role ===
"HQ_OPERATOR") return true; if (user.role ===
"REGION_MANAGER") ...
```

관련 파일

teamflow-retailops/src/domain/types.ts, teamflow-retailops/
src/data/store.ts, teamflow-retailops/src/services/access-
control.ts, teamflow-retailops/src/services/user-service.ts

권장 조치

문서에 정의된 `DEMAND\_PLANNER`, `FINANCE\_APPROVER` 등
의 역할로 변경하고, 현재 코드에 정의된 `ADMIN`,
`HQ\_OPERATOR`, `REGION\_MANAGER`,
`STORE\_MANAGER`, `STORE\_STAFF` 역할과 관련 권한 로직을
모두 제거해야 합니다.

6. 예측 및 점수 계산 기준 불일치

Outdated 문서 high 100%

문서 근거

문서 청크 12: 재고 위험 점수는 다음 공식으로 계산한다:
`stockoutRiskScore = demandWeight + ...`.
`executionPriority`, `riskScore`, `taskStatus`,
`evidenceStatus`, `rejectionCount`를 사용한 업무 우선순위 계
산은 본 프로젝트 요구사항이 아니다.

코드 분석 결과

```
teamflow-retailops/src/services/priority.ts:40-45: export
function calculateExecutionPriority(task: Pick<RetailTask,
"basePriority" | "dueAt" | "evidenceStatus" | "title" |
"description" | "latestComment">, now = new Date()): number
{ return basePriorityScore[task.basePriority] +
getDueWeight(task.dueAt, now) +
getEvidenceWeight(task.evidenceStatus) +
getBlockerWeight(task); }teamflow-retailops/src/services/
priority.ts:47-49: export function calculateRiskScore(task:
Pick<RetailTask, "storeId" | "basePriority" | "dueAt" |
"evidenceStatus" | "title" | "description" | "latestComment" |
"rejectionCount">, now = new Date()): number { const
storeRiskLevel = stores.find((store) => store.id ===
task.storeId)?.riskLevel ?? 0; return
calculateExecutionPriority(task, now) + storeRiskLevel * 5 +
task.rejectionCount * 4; }
```

관련 파일

teamflow-retailops/src/services/priority.ts, teamflow-
retailops/tests/priority.test.ts

권장 조치

현재의 업무 우선순위 및 위험 점수 계산 로직을 제거하고, 문서에서 요
구하는 SKU 수요 예측, 재고 위험 및 발주 수량 예측 로직으로 대체해
야 합니다.

7. 알림 정책 불일치

Outdated 문서 high 100%

문서 근거

문서 청크 13: 알림 유형은 다음으로 제한한다: `STOCKOUT\_RISK`, `OVERSTOCK\_RISK`, `PO\_APPROVAL\_REQUIRED`, `FORECAST\_RUN\_FAILED`, `SHIFT\_UNDERSTAFFED`, `MODEL\_DRIFT\_DETECTED`, `DUE\_SOON`, `OVERDUE`, `EVIDENCE\_REJECTED`, `HIGH\_RISK\_TASK` 알림은 본 시스템의 알림 유형으로 사용하지 않는다.

관련 파일

teamflow-retailops/src/domain/types.ts, teamflow-retailops/src/services/notification-service.ts

코드 분석 결과

```
teamflow-retailops/src/domain/types.ts:16-20: export type NotificationType = | "DUE_SOON" | "OVERDUE" | "EVIDENCE_REJECTED" | "REVIEW_WAITING" | "HIGH_RISK_TASK";teamflow-retailops/src/services/notification-service.ts:50-60: createNotification(task, user.id, "OVERDUE", ...); createNotification(task, user.id, "DUE_SOON", ...); if (task.evidenceStatus === "REJECTED") { createNotification(task, user.id, "EVIDENCE_REJECTED", ...); }
```

권장 조치

문서에서 요구하는 재고, 발주, 예측 관련 알림 유형을 구현하고, 현재 구현된 `DUE\_SOON`, `OVERDUE`, `EVIDENCE\_REJECTED`, `REVIEW\_WAITING` 등 업무 관련 알림 유형은 제거해야 합니다.

8. 감사 및 보안 요구사항 불일치

기능 누락 high 100%

문서 근거

문서 청크 14: 모든 민감 동작은 `SecurityAuditEvent` 테이블에 저장해야 한다. 감사 로그는 `previousHash`, `eventHash`를 이용한 hash chain 구조로 위변조 여부를 검증할 수 있어야 한다. 필수 감사 대상: 로그인 성공 및 실패, refresh token 재발급, 예측 실행 생성, 예측 결과 수동 보정, 발주 승인 및 반려, 권한 변경, WebSocket 재고 이벤트 publish. 단순이 업무 상태 변경, 담당자 변경, 증빙 등록을 기록하는 감사 로그는 본 문서의 보안 요구사항을 충족하지 못한다.

관련 파일

teamflow-retailops/src/domain/types.ts, teamflow-retailops/src/data/store.ts, teamflow-retailops/src/services/audit-log.ts

코드 분석 결과

```
teamflow-retailops/src/domain/types.ts:60-64: export interface AuditLog { id: string; actorId: string; targetType: "TASK" | "EVIDENCE" | "CAMPAIGN" | "COMMENT" | "USER"; targetId: string; action: AuditAction; before?: unknown; after?: unknown; occurredAt: Date; requestSource: string; }teamflow-retailops/src/services/audit-log.ts:1-12: import { auditLogs } from "../data/store.js"; ... export function recordAuditLog(input: Omit<AuditLog, "id" | "occurredAt">): AuditLog { const log: AuditLog = { id: createId("audit"), occurredAt: new Date(), ...input, }; auditLogs.push(log); return log; }
```

권장 조치

문서에서 요구하는 보안 감사 요구사항(특히 hash chain 구조, 로그인/예측/발주/권한/WebSocket 이벤트 등 핵심 민감 동작 기록)을 충족하도록 감사 로그 시스템을 재구축해야 합니다. 현재의 업무 관련 단순 로그 기록은 제거해야 합니다.

9. WebSocket 실시간 통신 기능 누락

기능 누락 high 100%

문서 근거

문서 청크 3: 실시간 통신: WebSocket gateway `/ws/inventory-events`. 문서 청크 15: WebSocket으로 결품 위험 이벤트를 구독자에게 전송한다.

관련 파일

teamflow-retailops/src/api/server.ts

코드 분석 결과

Collected files: (WebSocket 구현 관련 파일 또는 엔드포인트 없음)Detected code endpoints: (WebSocket gateway `/ws/inventory-events` 없음)

권장 조치

문서에서 요구하는 WebSocket gateway (`/ws/inventory-events`)를 구현하고, 결품 위험 등의 재고 관련 이벤트를 실시간으로 구독자에게 전송하는 기능을 추가해야 합니다.

10. OpenAPI 3.1 JSON 문서화 누락

기능 누락

medium

90%

문서 근거

문서 청크 3: 문서화: OpenAPI 3.1 JSON을 `/openapi.json`에서 제공. 문서 청크 15: `/openapi.json`이 실제 endpoint와 schema를 반영한다.

코드 분석 결과

Collected files: (OpenAPI 명세 파일 또는 자동 생성 기능 없음)Detected code endpoints: (OpenAPI JSON 엔드포인트 `/openapi.json` 없음)

관련 파일

teamflow-retailops/src/api/server.ts, teamflow-retailops/package.json

권장 조치

OpenAPI 3.1 JSON 사양에 따라 API를 문서화하고, `/openapi.json` 경로를 통해 실제 엔드포인트와 스키마를 반영한 문서를 제공할 수 있도록 구현해야 합니다.

11. 테스트 범위 및 방식 불일치

기능 누락

medium

80%

문서 근거

문서 청크 3: 테스트: forecast, purchase order, auth, websocket 통합 테스트. 문서 청크 15: 테스트는 단순 단위 테스트가 아니라 DB transaction rollback을 사용하는 통합 테스트를 포함한다.

코드 분석 결과

teamflow-retailops/package.json:11: "test": "vitest run"teamflow-retailops/tests/priority.test.ts:1-22: (업무 우선순위 계산 단위 테스트)teamflow-retailops/tests/task-flow.test.ts:1-90: (인메모리 데이터 기반 업무 흐름 통합 테스트)

관련 파일

teamflow-retailops/package.json, teamflow-retailops/tests/priority.test.ts, teamflow-retailops/tests/task-flow.test.ts

권장 조치

새로운 핵심 도메인과 API에 맞춰 forecast, purchase order, auth, websocket을 포함하는 통합 테스트를 설계하고, PostgreSQL/Prisma 환경에서 DB transaction rollback을 사용하는 방식으로 테스트를 구현해야 합니다.

권장 다음 조치

분석 요약과 finding 근거를 기준으로 문서 최신성을 검토하세요.

finding이 0건이어도 핵심 API 응답 필드와 인증/권한 흐름은 수동으로 한 번 더 확인하세요.

히스토리에서 이전 분석을 열어 변경 전후 리포트 차이를 비교하세요.

CodeMatch AI 리포트는 AI 기반 의심 항목과 근거를 제공하는 검토 보조 자료입니다. 업로드 원본 파일과 API key는 이 리포트에 포함되지 않습니다.